

Připravuje na výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: jednotky délky, hmotnosti a času; předpony k, d, c, m; převody jednotek

Základní pojmy

Veličina – Vlastnost, kterou lze změřit (délka, hmotnost, čas). Zápis = číslo × jednotka: $l = 2,5 \text{ m}$.

Základní jednotky – Délka – metr (m), hmotnost – kilogram (kg), čas – sekunda (s).

Předpona – Začátek jednotky, který říká násobek: kilo (k) = tisíckrát, deci (d) = desetina, centi (c) = setina, mili (m) = tisícina.

Převod jednotek – Vyjádření téže veličiny v jiné jednotce; velikost veličiny se nemění, mění se jen číslo.

Tuna a dekagram – Jednotky hmotnosti mimo „řadu“: $1 \text{ t} = 1\,000 \text{ kg}$, $1 \text{ dag} = 10 \text{ g}$.

Jednotky času – $1 \text{ h} = 60 \text{ min}$, $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$, $1 \text{ den} = 24 \text{ h}$ – čas se nepřevádí po 10, ale po 60.

Odhad velikosti – Rychlé přibližné určení (dveře asi 2 m, jablko asi 150 g); slouží ke kontrole rozumnosti výsledku.

Vzorce a vztahy

$1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$
kilo = tisíc

$1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1\,000 \text{ mm}$
délka

$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$ centimetr a milimetr

$1 \text{ t} = 1\,000 \text{ kg}$
tuna

$1 \text{ kg} = 100 \text{ dag} = 1\,000 \text{ g}$
hmotnost

$1 \text{ g} = 1\,000 \text{ mg}$
gram a miligram

$1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3\,600 \text{ s}$
hodina

$1 \text{ den} = 24 \text{ h} = 1\,440 \text{ min}$
den

Předpony

předpona	značka	násobek	příklad
kilo	k	1 000	km, kg
deka	da	10	dag
deci	d	0,1	dm
centi	c	0,01	cm
mili	m	0,001	mm, mg

Poučky a postupy

1. Z větší jednotky na menší násobím (číslo vyjde větší), z menší na větší dělím.
2. Nejdřív zjisti krok: kolikrát je jedna jednotka větší než druhá ($1 \text{ m} = 100 \text{ cm} \rightarrow$ krok 100).
3. Násobit nebo dělit 10, 100, 1 000 = posunout desetinnou čárku o 1, 2, 3 místa doprava nebo doleva.
4. Čas převádíš po 60: desetiny hodiny násob 60 ($0,4 \text{ h} = 24 \text{ min}$).
5. Sčítat a porovnávat můžeš jen veličiny ve stejné jednotce – nejdřív převed.
6. Výsledek zkontroluj odhadem: člověk měří asi 1,7 m, ne 17 m; auto váží asi 1,5 t, ne 15 kg.

Pozor na

- $1 \text{ h} \neq 100 \text{ min}$: $2,5 \text{ h} = 2 \text{ h } 30 \text{ min}$, ne $2 \text{ h } 50 \text{ min}$.
- Převod přes více kroků: $1 \text{ km} = 100\,000 \text{ cm}$ ($1\,000 \cdot 100$), ne $1\,000 \text{ cm}$.
- $0,5 \text{ kg} = 500 \text{ g}$, ne 50 g .
- Písmeno m je jednou předpona mili, jindy jednotka metr: mm = milimetr, mg = miligram.

Vzorový příklad

Sečti $2,3 \text{ km} + 450 \text{ m} + 1\,250 \text{ cm}$ a výsledek zapiš v metrech i v kilometrech.

1. Zvolím společnou jednotku: metr.
2. $2,3 \text{ km} = 2,3 \cdot 1\,000 = 2\,300 \text{ m}$ (z větší na menší – násobím).
3. $1\,250 \text{ cm} = 1\,250 : 100 = 12,5 \text{ m}$ (z menší na větší – dělím).
4. Sečtu: $2\,300 + 450 + 12,5 = 2\,762,5 \text{ m}$.
5. V kilometrech: $2\,762,5 : 1\,000 = 2,7625 \text{ km}$.
6. Kontrola odhadem: $2,3 \text{ km} + 0,5 \text{ km} \approx 2,8 \text{ km} \checkmark$.